



Metodología y resultados
del desarrollo

Replicación del Artículo:

Clasificación de la diplejía basada
en la marcha mediante redes LSMT



Equipo de Investigación EAFIT

Objetivo y Conjunto de Datos

Objetivo:

- Replicar la clasificación automática de las 4 formas clínicas de diplejía a partir de datos crudos de marcha (marcadores ópticos VICON), siguiendo Ferrari et al. (2019, *J. Healthcare Engineering*).
- Reconstruir el pipeline completo a partir de los datos crudos y compararlo al final con los resultados del artículo.

Conjunto de Datos (Dataset):

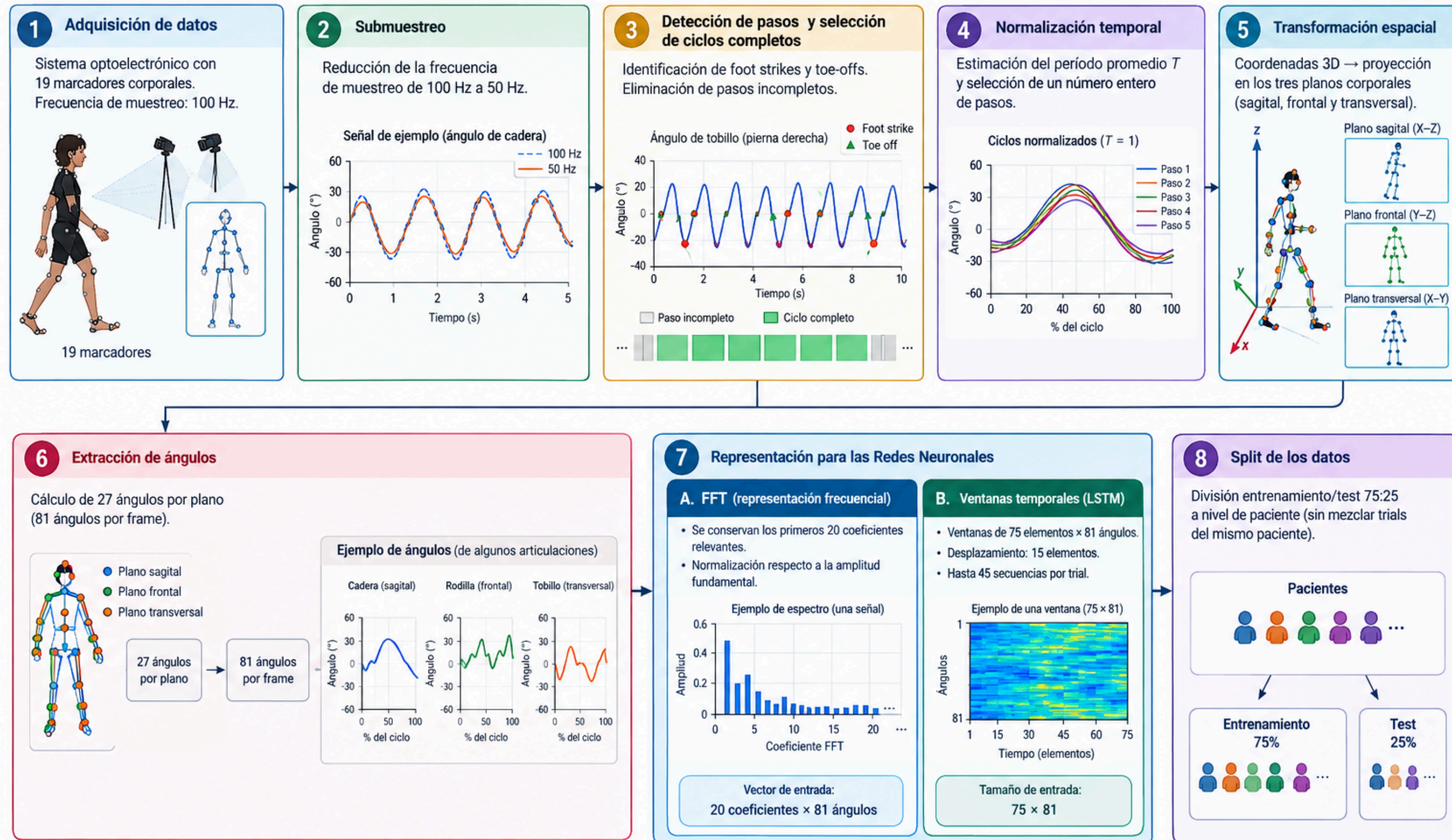
- 178 pacientes, 1139 ensayos de marcha crudos (el artículo usó 174 pacientes y ~1038 ensayos después de su propio procesamiento).
- 19 marcadores ópticos por frame, con captura a 100 fps (submuestreado a 50 fps).
- 4 formas clínicas desbalanceadas: la Forma IV es ~8x más frecuente que la Forma I.

Metodología (Pipeline)

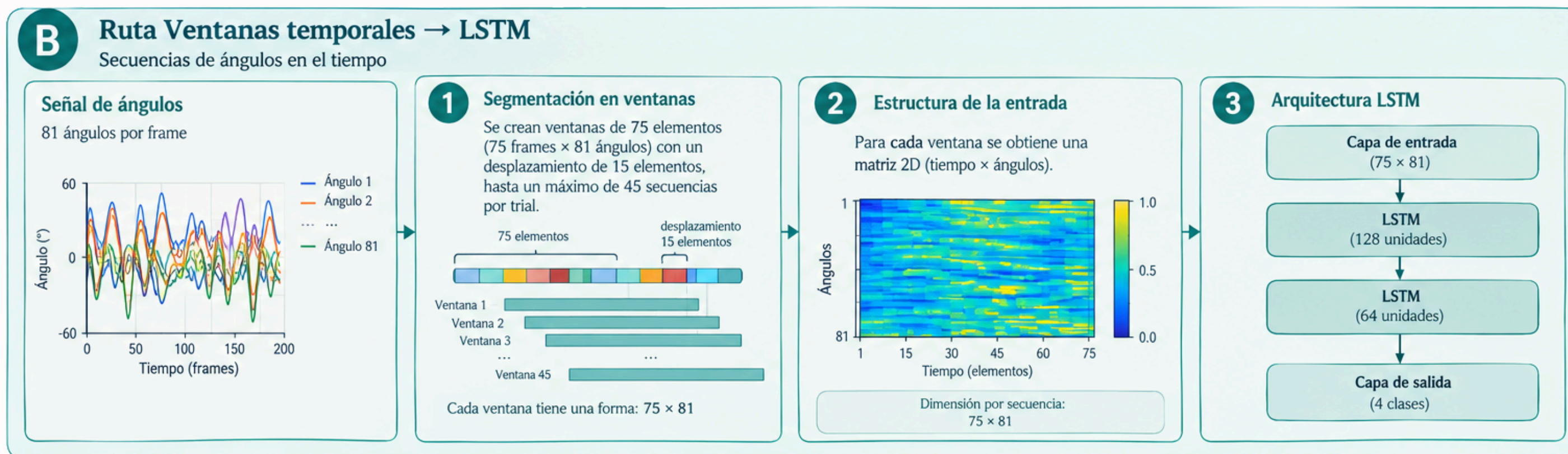
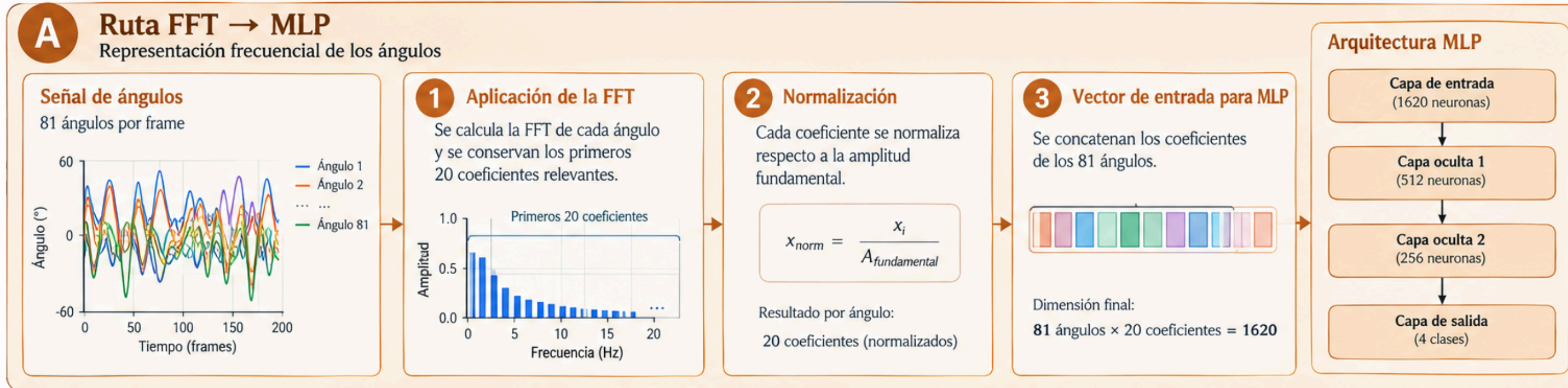
03

La metodología para realizar la replicación del paper fue dividida en 5 etapas principales:

- **Limpieza** : Interpolación de huecos cortos de marcadores; descarte de trials con daño severo.
- **Extracción de Features**: Segmentación de pasos por detección de foot-strikes (talones).
- **MLP**: FFT sobre la secuencia de ángulos.
- **LSTM**: Ventanas temporales de 75 frames $\times$ 81 ángulos.
- **Validación**: Comparación de resultados entre modelos y análisis de puntos de mejora.



- Diagrama generado con IA



Resultados

Modelo	Top-1 (nuestro)	Top-1 (artículo)	Top-2 (nuestro)	Top-2 (artículo)
MLP	40.9%	58.7%	75.0%	80.4%
LSTM	61.4%	67.4%	81.8%	86.9%

- El **LSTM supera al MLP**, al igual que predice el artículo. La diferencia en las métricas es ligeramente preocupante y probablemente esto se debe a inconsistencias en la extracción de características.
- **La Forma III es la más difícil** para ambos modelos y para el artículo: se asocia a un déficit de percepción del paciente que no es evidente en los datos de movimiento.
- Ambos modelos muestran **overfitting marcado**: entrenan hasta el 100% de precisión en el conjunto de entrenamiento, pero sin regularización fuerte.

Conclusiones

- El pipeline reconstruido desde el dato crudo reproduce **la tendencia cualitativa** del artículo: LSTM > MLP, Forma III es estructuralmente la más difícil.
- Queda una **brecha cuantitativa** frente al artículo (~10–17 puntos porcentuales). Algunos candidatos para corregir son: verificación de los 27 ángulos, exceso de trials tras la segmentación de pasos (+85 vs. el artículo), y overfitting sin controlar.
- **Próximos pasos:** verificar tripletes de ángulos contra la Tabla 5 del artículo, ajustar criterio de segmentación de pasos, agregar regularización (early stopping / dropout).



Referencias

Paper Base

- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30800255/>

Repositorio

- <https://github.com/Bosnape/diplegia-gait>

Datos Crudos

- <https://github.com/lucabergamini/gait-analysis-dataset>